UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

Ficha informativa EID

Grupo 13

Datos Institucionales:

Asignatura: Cálculo Intermedio (MAT1134)

Proyecto: Ficha Informativa EID / Eje 4

Fecha: 18/10/2026

Datos del grupo:

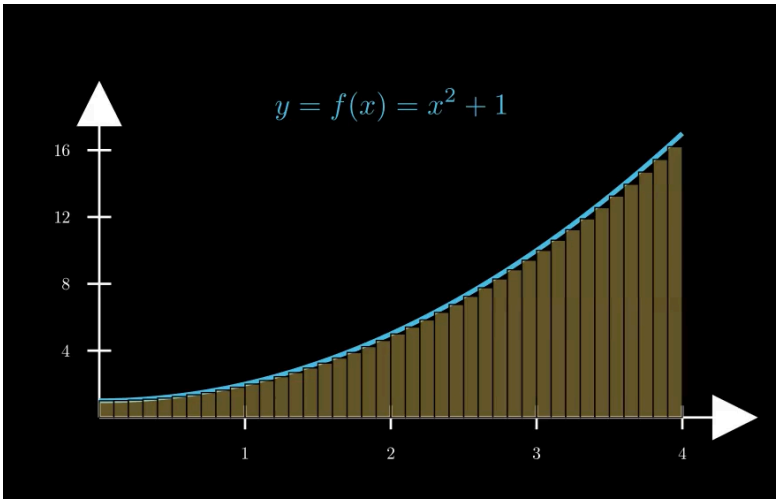
Grupo: Grupo 13

Integrantes:

- Carlos Meléndez
- Danna Ramirez
- Vicente Fonseca

Características del video explicativo:

- **Título del Vídeo**: El infinito en la definición de integral
- **Duración**: 4 minutos y 44 segundos
- **Pregunta Central:** *¿Qué significa realmente hacer* $n \to \infty$ *y por qué no se "sustituye"* n *por infinito?*
- **Tema de contenido:** De suma finita a la integral definida
- **Función Modelo y Parámetros:** $f(x) = x^2 + 1$ en el intervalo $x \in [0, 4]$
- **Representación visual de la función en el video:**



Seleccionamos la función modelo $f(x) = x^2 + 1$ en el intervalo [0,4] por ser una función polinómica creciente y continua de comportamiento suave. Esto nos permite visualizar con absoluta claridad las aproximaciones por suma de Riemann y la disminución del error a medida que *n* aumenta, evitando la complejidad algebraica innecesaria de funciones oscilatorias más densas.

Enlaces y links de referencia:

Recurso / Material	Enlace de Acceso
Límites al Infinito | Introducción	Ver video en YouTube
Limites | Introducción y conceptos básicos	Ver video en Youtube
INTEGRALES - Clase completa desde cero	Ver video en Youtube
La Integral - Prof. Sergio Llanos	Ver video en Youtube
Presentación: Sumatoria de Riemann	Ver documento en SlideShare

Tanto el material explicativo dentro de los videos (pertenecientes a los primeros 4 enlaces) como la presentación de “Introducción a la Sumatoria de Riemann: Conceptos” nos ha permitido dar una idea del uso y el propósito de las integrales dentro de las funciones. Además de una definición mucho más formal y didáctica de este último concepto, que permitió profundizar más en apoyo del (Apunte.pdf) subido a Blackboard.

Declaración del Uso de Herramientas de IA:

Propósito de Uso:

1. Generación y optimización de códigos: Apoyo técnico en la estructura de la librería Manim en Python para renderizar las animaciones vectoriales de las sumas de Riemann.
2. Consolidación conceptual: Profundización analítica y revisión de rigurosidad matemática en los conceptos de límites, sumas de Riemann e integrales definidas para el guion.

Herramientas Utilizadas:

- Gemini (Google)
- ChatGPT

Enlaces de acceso hacía GitHub:

- Link de acceso directo al repositorio de GitHub: https://github.com/vfonseca2026-afk/MAT1134-Grupo13.git
- SHA del commit final: c8b783e5b261590c1dcb6b9f046ca9f547917695